

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA: LA MEDIA CON DESVÍO ESTÁNDAR DESCONOCIDO Y PARA LAS PROPORCIONES

Definición: Una **hipótesis** es un enunciado provisorio respecto de un hecho o fenómeno que no se podrá descartar o rechazar si no existen suficientes razones que lo refuten.

El desarrollo de una prueba de hipótesis requiere establecer una hipótesis de investigación, y las denominadas hipótesis estadísticas.

Hipótesis de investigación: Pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formulado a manera de proposiciones.

Por ejemplo: Una red social digital a nivel nacional, similar a Facebook; “Si la red tiene más de 10000 usuarios adolescentes, entonces se desarrollarán filtros que ofrezcan más seguridad”

Hipótesis estadística: es un enunciado provisorio referente a uno o más parámetros de una población o grupo de poblaciones. Se hacen enunciados provisorios acerca de los parámetros, porque no se tiene certeza de sus valores.

Estas hipótesis estadísticas son referidas a los parámetros , y pueden realizarse sobre:

- ✓ la tendencia central de una variable (promedio poblacional μ ,
- ✓ la variabilidad (varianza poblacional σ^2),
- ✓ el porcentaje de individuos que poseen cierto atributo (proporción poblacional p),
- ✓ la asociación de variables,
- ✓ la distribución de probabilidad que sigue una variable.

Hay una gran variedad de test que en principio pueden clasificarse en *paramétricos* y *no paramétricos*. Elegir el test apropiado en cada caso implica identificar y definir:

- el objetivo del investigador en términos de hipótesis,
- el tipo de variable observada, respuesta o dependiente (categórica o cuantitativa) y la escala de medición,
- el diseño muestral o experimental con el que se obtuvieron los datos

Una vez establecida la hipótesis de investigación y definidos los aspectos metodológicos, se siguen siempre los mismos pasos para su resolución:

- Establecer las hipótesis estadísticas, nula y alternativa
- Determinar la distribución muestral y la dirección de extremo de la prueba
- Determinar la condición de rechazo de la hipótesis nula
- Calcular el valor p para la prueba seleccionada evaluando los datos reunidos en el ensayo
- Extraer la conclusión estadística y en términos de la hipótesis propuesta.

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS

La hipótesis nula (H_0) o principal es la que afirma la ausencia de efecto para determinada acción o tratamiento. Es decir, para tomar una decisión que implique una acción (desarrollar filtros de protección para el uso de una red social, reemplazar un equipo, introducir una modificación, etc.) la H_0 deberá rechazarse.

La hipótesis alternativa (H_1) en cambio esta hipótesis se formula lo que se desea demostrar para tomar la decisión que implique acción. Es la hipótesis de investigación.

Para probar el supuesto el investigador deberá reunir datos a través de muestreo o experimentación con la esperanza de que ellos aporten evidencias en contra de la hipótesis nula.

Ejemplo 1

Una empresa está analizando la compra de una maquinaria con el fin de mejorar el nivel de producción.

Planteo de hipótesis:

Hipótesis nula: H_0 : la máquina **no** mejora la producción

Hipótesis alternativa: H_1 : la máquina mejora la producción

Si decidimos **Rechazar H_0 (RH_0)** entonces **Compramos la máquina**

Completar la tabla

		H_0 Verdadera	H_0 Falsa
Decisión	Rechazar H_0 (RH_0)		
	No Rechazar H_0 (No RH_0)		

Hipótesis nula: H_0 : la máquina **no** mejora la producción

Hipótesis alternativa: H_1 : la máquina mejora la producción

Si decidimos **Rechazar H_0 (RH_0)** entonces **Compramos la máquina**

		Estados de la Naturaleza	
		H_0 Verdadera La máquina no mejora la producción	H_0 Falsa La máquina mejora la producción
Decisión	Rechazar H_0 (RH_0) Comprar la máquina	Error tipo I	Decisión Correcta
	No Rechazar H_0 (No RH_0) No comprar la máquina	Decisión Correcta	Error tipo II

$P(\text{cometer error tipo I}) = P(RH_0 / H_0 V) = \alpha$; α Es el error más grave, se lo llama también nivel significación.

$P(\text{cometer error tipo II}) = P(\text{No } R H_0 / H_0 F) = \beta$

$P(\text{tomar la decisión correcta}) = P(RH_0 / H_0 F) = 1 - \beta$ Potencia de la prueba

Ejemplo 2

El directorio de la empresa de agua mineral “A” está analizando la posibilidad de comprar la firma de jugos naturales “J”, pero lo adquirirá solo si tiene evidencia de que la ganancia media mensual es superior a los \$200 millones.

- a) Determine la hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas.
- b) ¿Qué decisión tomaría la empresa de agua mineral si se decide rechazar la hipótesis nula?
- c) Escriba en términos del problema los dos tipos de errores.
- d) Dados los niveles de significación 0,01 y 0,10; determine que nivel de significación le conviene elegir al directorio de agua natural “A” y cual al de jugos naturales J (suponiendo que a esta le interese vender). Justifique.

Resolución

a) Determine la hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas.

Hipótesis de investigación: Si la ganancia media mensual de la firma de jugos naturales es superior a \$200.000.000 entonces se comprará dicha firma.

$H_0: \mu \leq 200$ (La ganancia media mensual no es superior a 200 millones)

$H_1: \mu > 200$ (La ganancia media mensual es superior a 200 millones)

b) ¿Qué decisión tomaría la empresa de agua mineral si se decide rechazar la hipótesis nula?

Si se rechaza H_0 : se decide comprar la firma de jugos.

c) Escriba en términos del problema los dos tipos de errores.

Error tipo 1: Decidir la compra de la firma de jugos cuando la ganancia media no es superior a 200 millones
Error tipo 2: Decidir no comprar la firma de jugos cuando la ganancia media es superior a 200 millones

d) Dados los niveles de significación 0,01 y 0,10; determine que nivel de significación le conviene elegir al directorio de agua natural “A” y cual al de jugos naturales J (suponiendo que a esta le interese vender). Justifique.

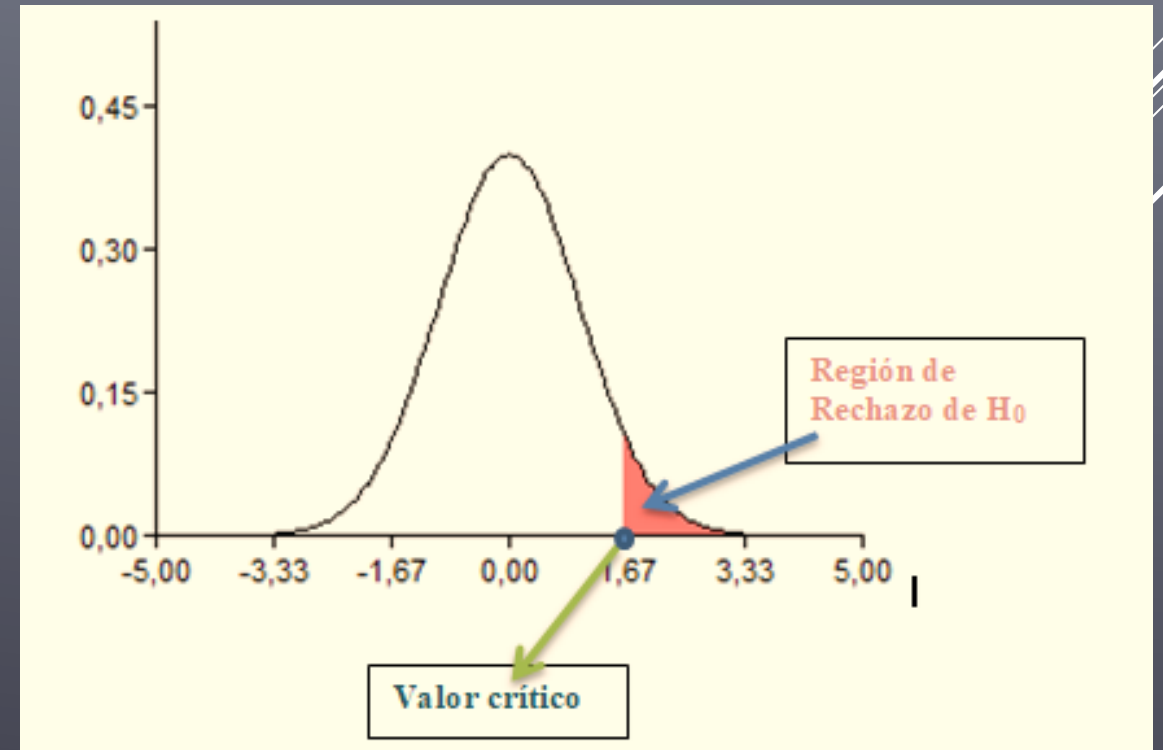
La empresa de agua mineral le conviene elegir un $\alpha = 0,01$ pues está minimizando la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir la compra errónea de la firma de jugos. A la firma de jugos le conviene un $\alpha = 0,10$, ya que de esta forma tiene más probabilidades de que le compren la empresa.

Ejemplo 3

Un sistema de administración de tráfico de red está verificando si el tiempo medio de respuesta a solicitudes de usuarios es inferior a 3,5 segundos, para decidir si se puede expandir a más usuarios. Para tomar una decisión, selecciona al azar una muestra de 120 solicitudes y establece un 5% de probabilidad de expandir el sistema cuando el tiempo medio de respuesta es de 3,5 segundos y un 0,10 de probabilidad de no expandirlo cuando el tiempo medio de respuesta es de 3 segundos.

- a) Plantear la hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas. Indicar que significa rechazar H_0 .
- b) Identificar los errores tipo 1 y tipo 2 y la media alternativa.
- c) Escribir en términos del problema la potencia de la prueba

La decisión de rechazar H_0 , se basa en la información contenida en una muestra de n mediciones tomadas de una población. Los valores de la muestra se utilizan para calcular un solo número que sirve para tomar la decisión y este valor se llama "estadístico de prueba". Todo el conjunto de valores que puede tomar el estadístico de prueba (dominio de la variable) para los cuales se rechaza la hipótesis nula se denomina Región de rechazo. Si el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo entonces se rechaza H_0 . El valor que divide la zona de rechazo de la de no rechazo se denomina "valor crítico" dependiendo de los riesgos que estemos dispuestos a asumir.



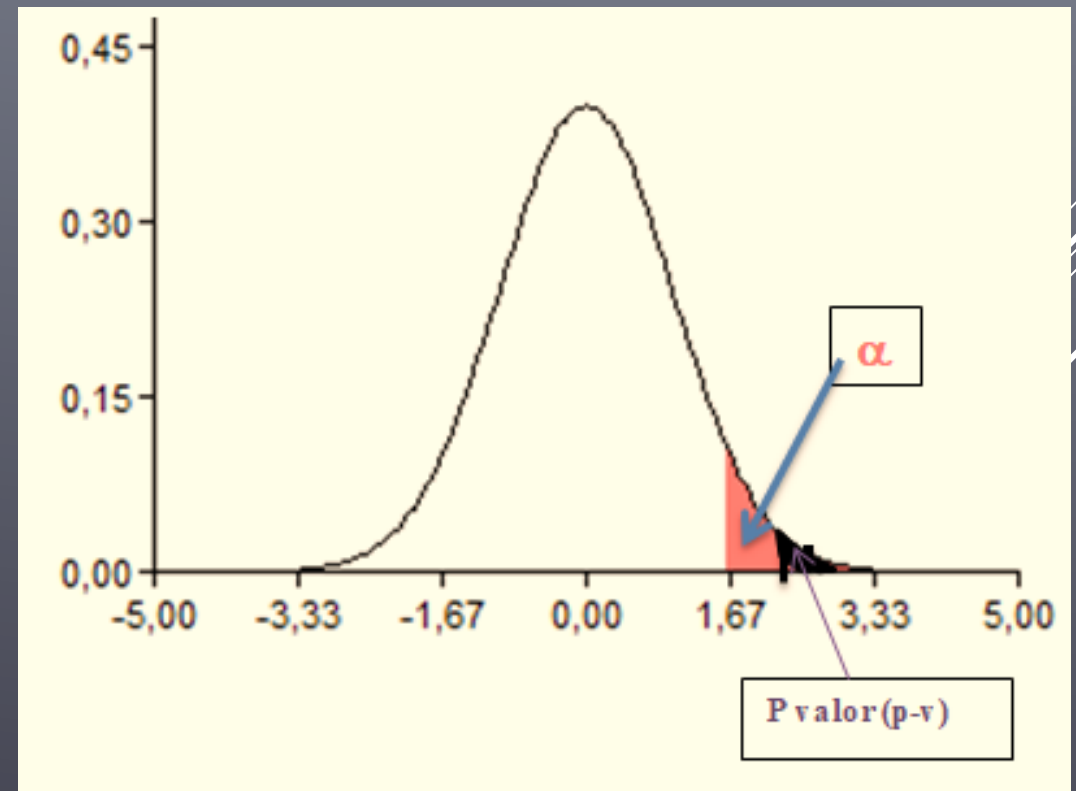
Valor P (o p-value):

es el mínimo nivel de significación para el que H_0 sería rechazada; es decir es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba mayor o igual al que se tiene con los datos muestrales (bajo H_0 verdadera). Entonces:

**Si $p-v < \alpha \Rightarrow$ rechazar H_0
al nivel de significación α**



PATRICIA ARNAL



Prueba de hipótesis para la media con desvío estándar poblacional desconocido

Ejercicio 11 – Práctico 6

Un fabricante de discos duros afirma que la velocidad media de lectura de sus dispositivos excede los 500 MB por segundo. Una empresa de tecnología decide adquirir varias unidades de dicho modelo en caso de verificar la afirmación. Para comprobarlo, un ingeniero de la empresa prueba 9 discos duros (elegidos al azar) y mide su velocidad de lectura. Suponiendo que la velocidad sigue una distribución aproximadamente normal. Si en la muestra se obtuvo: 540 -523- 503- 512- 498 – 490 – 502 -501 - 480 ¿qué le aconsejaría a la empresa, para un nivel de significación del 5%

Resolución

Datos $\mu_0 = 500$ $n=9$ $\alpha=0,05$

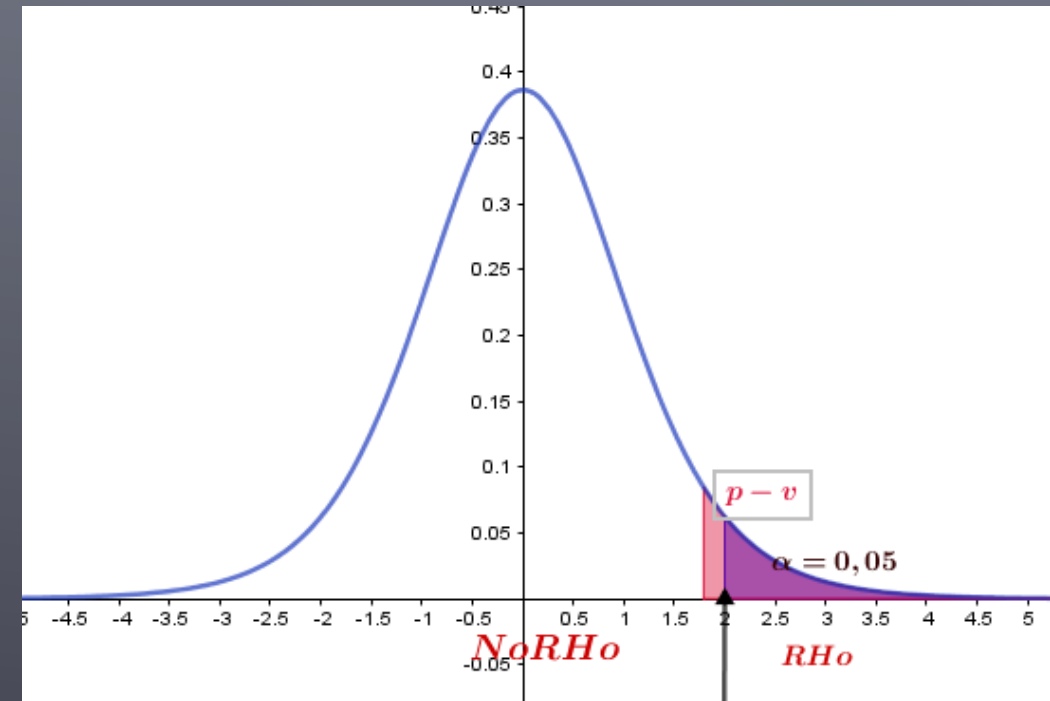
Hipótesis de investigación: Si la velocidad media de lectura de sus dispositivos excede los 500 MB por segundo entonces adquirir los dispositivos

$\mu > 500$ se aconseja comprar

$H_0: \mu \leq 500$ $H_1: \mu > 500$

Rechazar H_0 : Afirmación verdadera.

$CR: \{\bar{x} > \bar{x}_c\}$ o $CR: \{p_v < \alpha\}$



$H_0: \mu \leq 500$ $H_1: \mu > 500$ Rechazar H_0 : Afirmación verdadera.

Resolución con fórmula.

Calculamos la media y el desvío estándar: obtenemos: $\bar{x} = 505,444$
 $s = 17,763$

$$\bar{x}_c = \mu + t_{(1-\alpha; n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 500 + \underbrace{t_{(0,95,8)}}_{1,8596} \cdot \frac{17,763}{3} = 511,01$$

CR: $\bar{x} > \bar{x}_c$

$\{\bar{x} = 505,44 < \bar{x}_c = 511,01$ entonces no se rechaza H_0 , en base a los datos proporcionados y con una probabilidad de error de 0,05, se aconseja no adquirir los dispositivos.

¿Cómo calculamos el p-valor?

Primero calculamos el estadístico t

$$t_m = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{505,44 - 500}{\frac{17,763}{3}} = 0,919$$

Como H1 es por mayor, debemos calcular probabilidad de mayor, entonces

$$pv = P(t > t_m) = P(t > 0,919) = 0,192$$

CR: $p\text{-}v < \alpha$ $0,2205 \not< 0,05$ No RHo.

Resolución con Jamovi

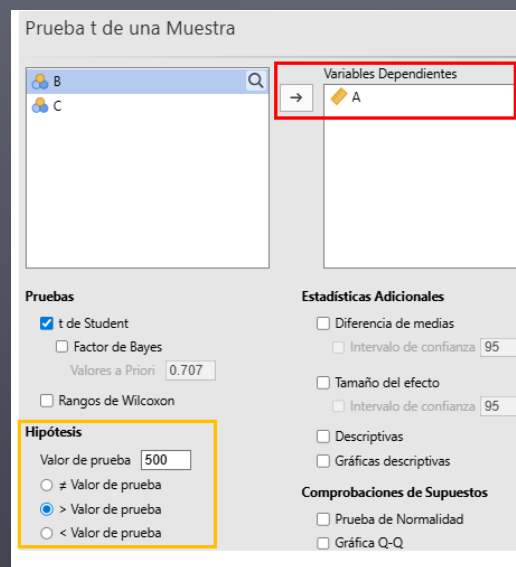
$H_0: \mu \leq 500$ $H_1: \mu > 500$ Rechazar H_0 : Afirmación verdadera.

Resolución con Jamovi.

Ingresamos los datos

Análisis → Pruebas t → Pruebas t de una Muestra

Pasamos la variable; completamos con los datos y verificamos los resultados obtenidos con la fórmula.



Results				
Prueba t de una Muestra				
Prueba t de una Muestra				
		Estadístico	gl	p
A	T de Student	0.920	8.00	0.192
Nota: $H_0: \mu \leq 500$				

Prueba de hipótesis para las proporciones

Sabemos que el estimador de p es $\hat{p} = \frac{x}{n}$ entonces $\mu(\hat{p}) = p$ y $\sigma^2(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$. Al igual que para intervalos de confianza trabajaremos con muestras grandes entonces la distribución a utilizar será la normal.

Ejemplo 4

El director del área de infraestructura de una empresa tecnológica sabe que el porcentaje de servidores que presentan fallas críticas es del 65%. Con el fin de disminuir dicho porcentaje el equipo técnico realizó una actualización con mejoras en la configuración, y de verificarse la disminución en el porcentaje de fallas, la empresa implementará la nueva configuración en todos los servidores de la red corporativa.

Para tomar una decisión, se selecciona al azar una muestra de 300 servidores, de los cuales 183 presentaron fallas críticas durante el período de prueba.

- a) ¿Qué le aconsejaría a la empresa?
- b) ¿Qué error puede estar cometiendo con la decisión tomada en a?
- c) Si se realizó una estimación con un 90% de confianza y se obtuvo que la proporción de fallas críticas se encuentra entre 0,56 y 0,65; ¿Cuál es el error de estimación?
- d) Si el nivel de confianza fuera del 95%, ¿el intervalo sería más o menos preciso? ¿por qué?

Datos: $p_0 = 0,65$ $n = 300$ $x = 183$ (éxitos) $\rightarrow \hat{p} = 0,61$ $\alpha = 0,02$

a) Planteamos las hipótesis:

H. investigación: Si el porcentaje de fallas críticas disminuyo, entonces implementará la nueva configuración en todos los servidores de la red corporativa.

$H_0: p = 0,65$ $H_1: p < 0,65$ RHo: Implementar la nueva configuración.

Para hallar el p-v debemos calcular el z, que para distinguirlo lo llamamos z_m (z muestral) y calculamos la probabilidad con la normal, nos queda:

$$z_m = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,61 - 0,65}{\sqrt{\frac{0,65 \cdot 0,35}{300}}} = -1,4525 \quad \text{p-v} = P(z < -1,4525) = 0,0732$$

CR: $\{ \text{pv} < \alpha \text{ como } 0,0732 > 0,02$

RTA: Los datos no muestran evidencias suficientes para concluir que las sospechas del gerente son ciertas a un nivel de significación del 2%.

b) Puede estar cometiendo el error tipo 2, (no rechazar H_0 cuando es falsa) en esta situación es: concluir que las sospechas del gerente son ciertas cuando en realidad cuando el porcentaje de usuarios Premium es inferior al 65%.

c) $EM = \text{amplitud}/2 = 0,045$

d) Si el nivel de confianza aumenta entonces aumenta EM, por lo tanto la amplitud del intervalo también aumenta, es decir que el intervalo es menos preciso